КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Площади

9 класс (физмат) · занятие 20 · 55 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик находит площади через отношения: треугольники с общей высотой, подобные треугольники (отношение площадей — квадрат коэффициента), площадь треугольника через две стороны и угол; разбирает задачи с двумя случаями расположения высоты.

Зачем. В работе 239 2026 года — площадь четырёхугольника $AKLC$, отсечённого средней линией (№14), в 2025 — площадь прямоугольника по перпендикулярам к диагонали (№15), в 2024 — площадь треугольника по двум сторонам и высоте (№13).

Что нужно знать заранее. Формулы площади треугольника, параллелограмма, трапеции; подобие (занятие 19); теорема Пифагора.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 20: Площади

Говорить: Задачи на площади в работе 239 почти никогда не требуют считать высоты напрямую. Работают отношения: общая высота, подобие.

2 1–5 мин

Разминка: Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?
2. Площадь треугольника со сторонами 6 и 10 и углом 30° между ними?
3. Площадь трапеции с основаниями 4 и 8 и высотой 5?

Ответ: 1) в 9 раз; 2) 15; 3) 30.

Говорить: Второй пункт: $S = \frac{1}{2}ab\sin C$. Если ученик не знает синус — объясните через высоту: $10 \cdot \sin 30^\circ = 5$ — катет против угла 30°.

3 5–8 мин

Теория: Отношения площадей

Общая высота: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{a_1}{a_2}$ — площади относятся как основания

Подобие с коэффициентом k: $\frac{S_1}{S_2} = k^2$

$S = \frac{1}{2}ab\sin C$

Говорить: Самое частое применение первого факта: точка на стороне треугольника делит его на два треугольника, площади которых относятся как отрезки стороны.

4 8–13 мин

Пример 1 · как в работе 239: Средняя линия

В треугольнике ABC точки K и L — середины AB и BC. Площадь ABC равна 80. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$.

$\triangle KBL \sim \triangle ABC$ с коэффициентом $\frac{1}{2}$ $S_{KBL} = \frac{1}{4} \cdot 80 = 20$ $S_{AKLC} = 80 - 20 = 60$

Говорить: Тип 2026 №14. Ошибка — считать, что средняя линия делит площадь пополам. Обратная задача (известна площадь $AKLC$) — делим на $\frac{3}{4}$.

---

5 13–17 мин

Пример 2 · общая высота: Точка на стороне

Точка D на стороне BC треугольника ABC, $BD : DC = 2 : 3$, площадь ABC равна 30. Найдите площадь ABD.

У ABD и ADC общая высота из A $S_{ABD} = \frac{2}{5} \cdot 30 = 12$

Говорить: Простое, но важное. Спросите: какая высота общая?

---

6 17–23 мин

Пример 3 · прямоугольник: Перпендикуляры к диагонали

$ABCD$ — прямоугольник. BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 12$, $KM = 7$. Найдите площадь $ABCD$.

По симметрии $AK = MC = x$, $AC = 2x + 7$ В прямоугольном $\triangle ABC$ высота: $BK^2 = AK \cdot KC$, $144 = x(x + 7)$, $x = 9$ $AC = 25$, $S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BK = 25 \cdot 12 = 300$

Говорить: Тип 2025 №15. Ключевой факт — высота из прямого угла: $h^2 =$ произведение отрезков гипотенузы (из подобия). Площадь прямоугольника = две площади $\triangle ABC$ = $AC \cdot BK$. Если ученик не знает факт про высоту — выведите из подобия треугольников ABK и BCK.

---

7 23–28 мин

Пример 4 · два случая: Высота к третьей стороне

Две стороны треугольника равны 25 и 26, высота к третьей стороне равна 24. Найдите площадь.

Высота делит третью сторону на $\sqrt{625 - 576} = 7$ и $\sqrt{676 - 576} = 10$ Основание высоты внутри стороны: сторона 17, $S = 204$ Основание высоты вне стороны (тупой угол): сторона 3, $S = 36$

Говорить: Тип 2024 №13. Нарисуйте оба треугольника. Главная ошибка — один ответ. В работе 239 такие «два ответа» встречаются почти каждый год.

---

8 28–31 мин

Задача 1: Середины сторон

M и N — середины сторон AB и AC треугольника ABC, площадь треугольника AMN равна 7. Найдите площадь ABC.

Ответ: 28

Говорить: Коэффициент 2, площадь в 4 раза больше.

---

9 31–34 мин

Задача 2: Четырёхугольник $AKLC$

K и L — середины AB и BC, площадь четырёхугольника $AKLC$ равна 27. Найдите площадь треугольника ABC.

Ответ: 36

Говорить: $AKLC$ — это $\frac{3}{4}$ площади.

10 34–37 мин

Задача 3: Точка на стороне

Точка D на стороне AC треугольника ABC, $AD : DC = 1 : 4$, площадь ABC равна 45. Найдите площадь BDC.

Ответ: 36

Говорить: $\frac{4}{5} \cdot 45$.

---

11 37–43 мин

Задача 4: Прямоугольник

$ABCD$ — прямоугольник, BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 4$, $KM = 6$. Найдите площадь $ABCD$.

Ответ: 40

Говорить: $x(x+6) = 16$, $x = 2$, $AC = 10$.

---

12 43–48 мин

Задача 5: Трапеция

Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны 1 и 16. Найдите площадь трапеции.

Ответ: 25

Говорить: Коэффициент подобия 4, $AO : OC = 4 : 1$. Боковые треугольники равновелики, каждый 4 (общая высота с треугольником площади 1, основание в 4 раза больше). $1 + 16 + 4 + 4 = 25$. Общая формула: $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$.

---

13 48–52 мин

Задача 6: Две стороны и угол

Две стороны треугольника равны 8 и 5, угол между ними 150°. Найдите площадь.

Ответ: 10

Говорить: $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. Без синуса: высота к стороне 8 из конца стороны 5 — катет против угла 30° (смежный угол), равна $2{,}5$.

---

14 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Общая высота — площади как основания.
- Подобие — площади как k^2.
- Высота из прямого угла: h^2 = произведение отрезков гипотенузы.
- Высота может падать вне стороны — проверяем оба случая.

Говорить: Попросите ученика назвать, где сегодня был «второй случай».

---

15 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на площади. К каждой — рисунок.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 14 из работы 2026 года, задача 15 из работы 2025 года, задача 13 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. K и L — середины сторон AB и BC треугольника ABC, площадь которого 52. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$ → 39
2. K и L — середины сторон AB и BC треугольника ABC, площадь четырёхугольника $AKLC$ равна 45. Найдите площадь ABC → 60

3. Точка D на стороне BC треугольника ABC, $BD : DC = 3 : 4$, площадь ABD равна 18. Найдите площадь ABC → 42
4. $ABCD$ — прямоугольник, BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 6$, $KM = 16$. Найдите площадь $ABCD$ → 120
5. Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны 4 и 25. Найдите площадь трапеции → 49
6. Две стороны треугольника равны 15 и 20, высота к третьей стороне равна 12. Найдите площадь → 150 **или** 42
7. Две стороны треугольника равны 6 и 10, угол между ними $150°$. Найдите площадь → 15